

含 PQ 控制逆变型分布式电源的 配电网故障分析方法

潘国清, 曾德辉, 王钢, 朱革兰, 李海锋

(华南理工大学电力学院, 广东省 广州市 510640)

Fault Analysis on Distribution Network With Inverter Interfaced Distributed Generations Based on PQ Control Strategy

PAN Guoqing, ZENG Dehui, WANG Gang, ZHU Gelan, LI Haifeng

(College of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong Province, China)

ABSTRACT: With continuously increasing penetration of the inverter interfaced distributed generations' (IIDG's) in the distribution network, the existing method of fault analysis is not applicable any more under the new code for the IIDG's fault ride-through capability. Therefore, this paper proposed a method of fault analysis on distribution network containing PQ control strategy based IIDGs, which is suitable to the newest code. The method analyzed the fault current characteristic of the IIDG and then the voltage controlled current source equivalent model which considered its control scheme was built. Furthermore, the paper built the node voltage function of the network with IIDGs when fault occurred. And for the coupling effect among different IIDGs and non-linear relationship between the fault voltage of the point of common coupling and the fault current of the IIDG in the node function, an iterative correction method was proposed to solve the function. At last, test results verified the feasibility and validity of the proposed method.

KEY WORDS: inverter interfaced distributed generation (IIDG); PQ control; fault ride-through; equivalent model; fault analysis; distribution network

摘要: 随着逆变型分布式电源(inverter interfaced distributed generation, IIDG)在配电网中的渗透率不断提高, 且在新的

故障穿越行为要求下, 现有的故障分析方法已不再适用。为此, 提出一种适应于最新并网规定的含 PQ 控制 IIDG 的配电网故障分析方法。该方法首先通过分析 IIDG 故障电流特性, 提出计及控制特性的 IIDG 压控电流源等值模型; 在此基础上, 建立了故障下的含 IIDG 配电网节点电压方程, 并针对不同 IIDG 间相互耦合以及公共连接点(point of common coupling, PCC)故障电压与 IIDG 故障电流之间存在非线性关系, 提出相应的迭代修正求解方法。最后, 通过算例仿真计算, 验证了所提方法的可行性和有效性。

关键词: 逆变型分布式电源; PQ 控制; 故障穿越; 等值模型; 故障分析; 配电网

0 引言

大量分布式电源(distributed generation, DG)的接入, 改变了配电网的故障特性, 给传统的阶段式过流保护带来了不可忽略的影响^[1-3]。为解决 DG 接入带来的保护问题, 有必要研究分布式电源的输出特性, 建立准确的 DG 等值模型, 进而对含 DG 的配电网进行精确的故障分析。

DG 按接口类型可分为旋转型和逆变型 2 种^[4]。对于旋转型 DG, 其与传统发电机的电磁暂态特性基本相同, 可采用电压源和阻抗串联模型; 而逆变型 DG(inverter interfaced distributed generation, IIDG)经过逆变器接口并网, 其输出具有很强的非线性, 传统的线性等值模型已不再适用。研究表明, 由于 IIDG 的发电单元和逆变器之间接有大容量电容, 故障时直流侧电压基本保持恒定, 故可忽略发电单元的动态响应, 此时, IIDG 输出特性基本由逆变器控制策略决定^[5]。因此, 计及控制策略的影响是实现含 IIDG 配电网精确故障特性分析的必要条件。

基金项目: 国家重点基础研究发展计划(973 项目)(2009CB219704); 粤港关键领域重点突破项目(2009A091300011); 广东省教育部产学研结合重点/重大项目(2011A090200127, 2011A090200074); 广东省自然科学基金(S2012010008355)。

This work is supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) (2009CB219704); the Crucial Field and Key Breakthrough Project in "Guangdong-Hongkong" (2009A091300011); Guangdong Special Fund Project of Industry, University and Research Institute Collaboration(2011A090200127, 2011A090200074); Guangdong Nature Science Foundation(S2012010008355).

目前,针对含 DG 的配电网故障分析,许多学者做了大量研究。文献[6]针对含旋转型 DG 的配电网,将 DG 等值为传统发电机故障模型,提出采用解耦相分量法进行故障分析;文献[7-8]计及 IIDG 的非线性特性,将 IIDG 等值为恒定电压源与变化的等值阻抗串联的模型,但没给出等值阻抗的具体求解方法;文献[5]将 IIDG 等值为变化的电压源与恒定阻抗串联的模型,通过数值解法近似求解每个步长下的电压源暂态电压,文献[9]根据 IIDG 的输出特性将其划分为不同类型节点(PQ 节点和 PI 节点),再利用前推回推故障分析方法求解各 IIDG 注入电流。文献[5]和[9]提及的方法虽然考虑了 IIDG 的控制特性,但所研究的 IIDG 故障穿越行为并不满足最新的并网规定,即 IIDG 在系统发生故障时,需优先向电网输送无功,支撑系统电压^[10],因此其研究不符合工程实际情况。文献[11-12]在计及最新并网规定的基础上,通过建立 IIDG 输出电流与 PCC 电压之间的方程组,提出含 IIDG 配电网故障分析解析法,但仅适用于含单个 IIDG 配电网的精确故障分析。

由于目前并网运行的 IIDG 广泛采用 PQ 控制策略,为此本文仅针对基于 PQ 控制的 IIDG 进行研究,在故障时对其采用具有无功支撑能力的故障穿越控制策略,通过详细分析其故障电流特性,提出计及控制特性的 IIDG 压控电流源等值模型;在此基础上,建立故障下含多个 IIDG 的复杂配电网节点电压方程,并针对不同 IIDG 间的相互耦合以及 PCC 故障电压与 IIDG 故障电流之间存在的非线性关系,提出相应的迭代修正求解方法;最后通过算例验证本文所提方法的可行性和有效性。

1 IIDG 的控制特性与等值模型

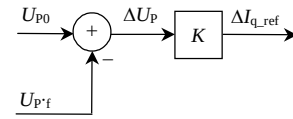
并网运行时,采用 PQ 控制策略的 IIDG,其控制系统通过控制有功电流和无功电流跟踪参考值变化,从而输出参考功率 P_{ref} 、 Q_{ref} 为:

$$\begin{cases} P_{\text{ref}} = U_p I_{d_ref} \\ Q_{\text{ref}} = U_p I_{q_ref} \end{cases} \quad (1)$$

式中: U_p 为公共连接点(point of common coupling, PCC)线电压; I_{d_ref} 、 I_{q_ref} 分别为 IIDG 有功参考电流和无功参考电流。

配电网正常运行时,为实现清洁能源的充分利用, IIDG 无功参考值一般设为 0。由于此时 U_p 基本保持恒定,故 IIDG 可等值为受参考功率控制的电流源模型。当配电网发生故障时, IIDG 采用具有

无功支撑能力的故障穿越控制策略。其中,无功控制环节如图 1 所示^[10]。



U_{p0} 和 U_{pf} 分别为 PCC 额定电压和故障电压; ΔU_p 为电压偏差;

K 为无功支撑比例系数; ΔI_{q_ref} 为无功参考电流增量。

图 1 故障穿越控制的无功控制环节

Fig. 1 Reactive power control scheme of fault ride-through controller

图 1 所示控制环节可表示为

$$\Delta I_{q_ref} = K(U_{p0} - U_{pf}) \quad (2)$$

由式(2)可知:当配电网发生故障时, IIDG 无功参考电流增量与 PCC 电压偏差成线性关系;另外,由于 PCC 电压跌落, IIDG 的有功输出将减少,为使其有功输出达到给定参考值 P_{ref} , IIDG 有功参考电流将变为

$$I_{d_ref-f} = \frac{P_{\text{ref}}}{U_{p-f}} \quad (3)$$

由式(2)–(3)可知,由于故障时 PCC 电压下降,无功参考电流和有功参考电流将增大,在控制策略的作用下无功电流 I_q 和有功电流 I_d 也将随之变化,从而导致 IIDG 故障电流急剧增大。但是,由于受逆变器短路容量的限制, IIDG 允许输出的最大短路电流为逆变器额定电流的 2 倍^[13]。为此,通常采用限制参考电流方式,限制 IIDG 实际输出电流。为了支撑系统电压, IIDG 故障穿越控制策略以无功输出优先,即当 IIDG 的故障参考电流达到逆变器允许通过的最大短路电流时,首先保证无功电流跟踪参考值输出,而有功参考电流则受到逆变器限幅环节的限制。因此,实际输出的有功电流为

$$I_{\text{IIDG-f-d}} = \sqrt{I_{\text{max}}^2 - I_{\text{IIDG-f-q}}^2} \quad (4)$$

式中: $I_{\text{IIDG-f-d}}$ 和 $I_{\text{IIDG-f-q}}$ 分别为 IIDG 故障电流的有功和无功分量; I_{max} 为 IIDG 允许输出的最大短路电流。

由以上分析可知,考虑控制策略作用, IIDG 故障电流分量可表示为

$$\begin{cases} I_{\text{IIDG-f-q}} = \min(K(U_{p0} - U_{pf}), I_{\text{max}}) \\ I_{\text{IIDG-f-d}} = \min(P_{\text{ref}} / U_{p-f}, \sqrt{I_{\text{max}}^2 - I_{\text{IIDG-f-q}}^2}) \end{cases} \quad (5)$$

若将 IIDG 故障电流的有功分量定向于 PCC 电压相量,如图 2 所示,则 IIDG 故障电流向量可表示为

$$\dot{I}_{\text{IIDG-f}} = (I_{\text{IIDG-f-d}} \cos \delta + I_{\text{IIDG-f-q}} \sin \delta) + j(I_{\text{IIDG-f-d}} \sin \delta - I_{\text{IIDG-f-q}} \cos \delta) \quad (6)$$

式中 δ 为 $\dot{U}_{\text{P-f}}$ 的相角。

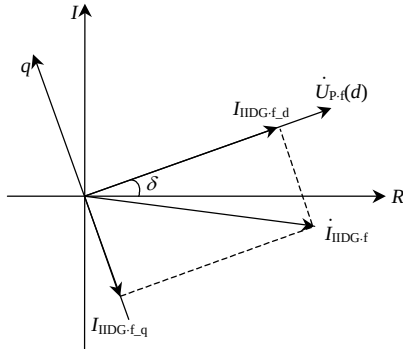


图2 IIDG 故障电流向量

Fig. 2 Fault current vector of IIDG

由式(5)–(6)可知, IIDG 故障电流的大小和相位由 PCC 故障电压决定, 因此, 故障时 IIDG 等值为受 PCC 电压控制的电流源模型, 可表示为

$$\dot{I}_{\text{IIDG-f}} = f(\dot{U}_{\text{P-f}}) \quad (7)$$

当系统发生不对称故障时, 系统电压存在负序分量, 若采用常规的控制策略, IIDG 输出的电流中不仅包含负序分量, 还包含大量的谐波电流。因此为改善 IIDG 的输出特性, 许多文献已提出了多种改进控制策略。其中, 正序分量控制^[14]是最常用的控制策略。在正序分量控制策略中, 控制系统只采用 PCC 电压的正序分量作为参考, 同时滤除负序分量在功率中产生的倍频分量。因此, 对于不对称短路的情形, IIDG 故障电流可表示为

$$\begin{cases} I_{\text{IIDG-f-q}} = \min[K(U_{\text{P0}} - U_{\text{P-f}}^+), I_{\text{max}}] \\ I_{\text{IIDG-f-d}} = \min(P_{\text{ref}} / U_{\text{P-f}}^+, \sqrt{I_{\text{max}}^2 - I_{\text{IIDG-f-q}}^2}) \\ \dot{I}_{\text{IIDG-f}} = (I_{\text{IIDG-f-d}} \cos \delta + I_{\text{IIDG-f-q}} \sin \delta) + j(I_{\text{IIDG-f-d}} \sin \delta - I_{\text{IIDG-f-q}} \cos \delta) \end{cases} \quad (8)$$

此时, IIDG 等值为受 PCC 正序电压控制的电流源模型, 可表示为

$$\dot{I}_{\text{IIDG-f}} = f(\dot{U}_{\text{P-f}}^+) \quad (9)$$

2 含 IIDG 的配电网故障分析

2.1 配电网模型

传统配电网是单电源网络, 系统电源可以采用戴维南等值电路等效。当配电网发生故障时, 其节点方程为

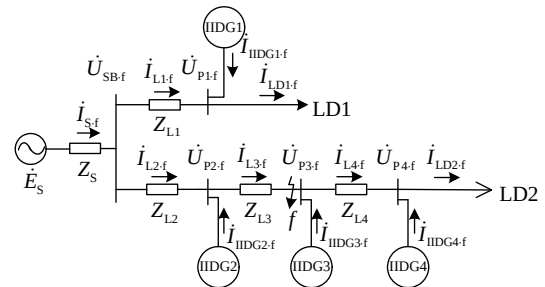
$$\mathbf{YU} = \mathbf{I} \quad (10)$$

式中: $\mathbf{Y}$ 为系统节点导纳矩阵; $\mathbf{U}$ 为节点电压; $\mathbf{I}$

为节点注入电流。

大量 DG 接入配电网后, 系统由单电源供电变为多电源供电, 故障电流的大小和相位发生了变化。旋转型 DG 在故障时可等值为电压源和阻抗的串联模型, 因此, 含此类 DG 的配电网故障分析可沿用传统方法。而对于配电网中含 IIDG 的情况, 由第 1 节分析可知, IIDG 在故障时应等值为压控电流源模型, 其输出具有很强的非线性, 传统线性等值模型已不再适用。为此, 本文针对 IIDG 的输出特性, 提出新的含多 IIDG 的配电网故障分析方法。

不失一般性, 以图 3 所示含 IIDG 的典型配电网进行具体分析。



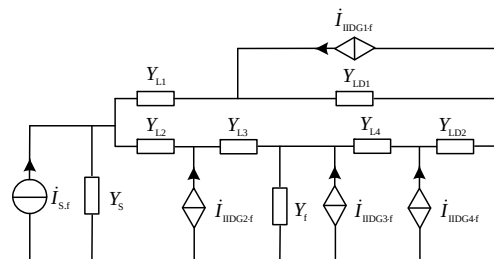
$\dot{E}_s$ 为系统等值电势; Z_s 、 Z_{Ln} 分别为系统等值阻抗和线路 L_n 的阻抗。设线路 L_3 末端 f 点发生短路。 $\dot{U}_{\text{SB-f}}$ 为系统母线 SB 处故障电压; $\dot{U}_{\text{P-nf}}$ 为第 n 个分布式电源(IIDG n)接入点 P_n 处故障电压; $\dot{I}_{\text{S-f}}$ 、 $\dot{I}_{\text{IIDG-nf}}$ 分别为系统和 IIDG n 提供的故障电流; $\dot{I}_{\text{Ln-f}}$ 和 $\dot{I}_{\text{LD1-f}}$ 、 $\dot{I}_{\text{LD2-f}}$ 分别为流经线路 L_n 和流向负荷 LD1 、 LD2 的故障电流。

图3 含 IIDG 配电网接线图

Fig. 3 Diagram of distribution network with IIDGs

2.2 三相短路

设 f 点发生三相短路, 过渡电阻为 R_f 。考虑 IIDG 的压控电流源模型, 配电网故障时等值网络如图 4 所示。



$\dot{I}_{\text{S-f}}$ 、 $\mathbf{Y}_s$ 分别为系统等值电流源和等值导纳; $\mathbf{Y}_{\text{Ln}}$ 、 $\mathbf{Y}_f$ 分别为线路 L_n 和过渡电阻 R_f 的等值导纳; $\mathbf{Y}_{\text{LD1}}$ 、 $\mathbf{Y}_{\text{LD2}}$ 分别为负荷 LD1 和 LD2 的等值导纳。

图4 含 IIDG 的配电网三相短路等值网络

Fig. 4 Equivalent network of distribution network with IIDGs when three-phase short circuit occurs

根据以上等值网络, 可列出含 IIDG 的配电网故障节点方程:

$$\mathbf{Y} \begin{bmatrix} \dot{U}_{SB-f} \\ \dot{U}_{P1-f} \\ \dot{U}_{P2-f} \\ \dot{U}_{P3-f} \\ \dot{U}_{P4-f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_{S-f} \\ \dot{I}_{IIDG1-f} \\ \dot{I}_{IIDG2-f} \\ \dot{I}_{IIDG3-f} \\ \dot{I}_{IIDG4-f} \end{bmatrix} \quad (11)$$

式中:

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_S + Y_{L1} + Y_{L2} & -Y_{L1} & -Y_{L2} & 0 & 0 \\ -Y_{L1} & Y_{L1} + Y_{LD1} & 0 & 0 & 0 \\ -Y_{L2} & 0 & Y_{L2} + Y_{L3} & -Y_{L3} & 0 \\ 0 & 0 & -Y_{L3} & Y_{L3} + Y_{L4} + Y_f & -Y_{L4} \\ 0 & 0 & 0 & -Y_{L4} & Y_{L4} + Y_{LD2} \end{bmatrix} \quad (12)$$

式(11)所示节点方程中, 各IIDG提供的故障电流 $\dot{I}_{IIDGn-f}$ 可由式(5)–(6)表示。

联立式(5)、(6)、(11)和(12)可建立节点电压的求解方程组。但是由于IIDG间的相互耦合, 以及受控制策略影响使得PCC电压与IIDG电流之间存在着很强的非线性关系, 造成该方程组无法通过线性变换而直接求解。为解决上述问题, 本文采用了迭代修正的求解方法, 其迭代方程、修正方程及收敛判据分别如式(13)–(15)所示:

$$\mathbf{Y} \begin{bmatrix} \dot{U}_{SB-f}^{(k)} \\ \dot{U}_{P1-f}^{(k)} \\ \dot{U}_{P2-f}^{(k)} \\ \dot{U}_{P3-f}^{(k)} \\ \dot{U}_{P4-f}^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_{S-f} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{I}_{IIDG1-f}^{(k-1)} \\ \dot{I}_{IIDG2-f}^{(k-1)} \\ \dot{I}_{IIDG3-f}^{(k-1)} \\ \dot{I}_{IIDG4-f}^{(k-1)} \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{cases} I_{IIDGn-f,q}^{(k)} = \min[K(U_{P0} - U_{Pn-f}^{(k)}), I_{\max}] \\ I_{IIDGn-f,d}^{(k)} = \min[P_{ref}/U_{Pn-f}^{(k)}, \sqrt{I_{\max}^2 - I_{IIDGn-f,q}^{(k)2}}] \\ \dot{I}_{IIDGn-f}^{(k)} = (I_{IIDGn-f,d}^{(k)} \cos \delta_n^{(k)} + I_{IIDGn-f,q}^{(k)} \sin \delta_n^{(k)}) + \\ j(I_{IIDGn-f,d}^{(k)} \sin \delta_n^{(k)} - I_{IIDGn-f,q}^{(k)} \cos \delta_n^{(k)}) \end{cases} \quad (14)$$

$$\max |\dot{U}_{i-f}^{(k)} - \dot{U}_{i-f}^{(k-1)}| < \varepsilon \quad (15)$$

由于节点导纳矩阵 $\mathbf{Y}$ 为对称矩阵, 且正定, 因此上述迭代修正求解方法一定收敛。考虑到IIDG输出的最大故障电流为其额定电流的2倍, 故无需采用潮流计算得到的IIDG正常运行电流作为迭代初值, 只需将IIDG额定电流 $\dot{I}_{IIDGn0}$ 作为其故障电流迭代初值 $\dot{I}_{IIDGn-f}^{(0)}$, 即

$$\dot{I}_{IIDGn-f}^{(0)} = \dot{I}_{IIDGn0} \quad (16)$$

上述迭代修正过程如图5所示。

2.3 两相短路

当配电网发生两相短路时, 依对称分量法可将故障网络分解形成正序和负序网络。其中, 等值为

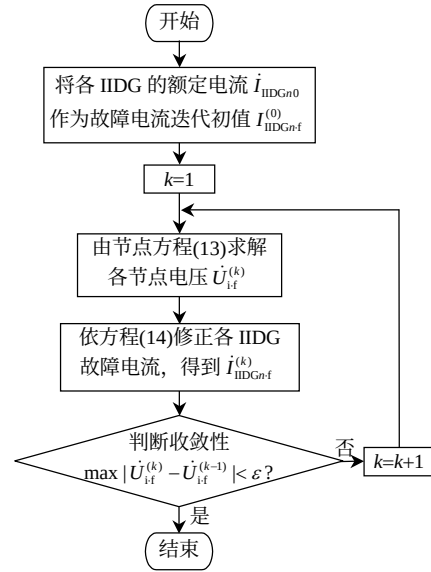


图5 迭代修正流程图

Fig. 5 Diagram of iterative correction method
压控电流源模型的IIDG由于只输出正序电流和正序功率, 故仅存在于正序网络中。

假设在图3所示配电网中的 f 点发生两相短路, 则其正序和负序网络分别如图6、7所示。

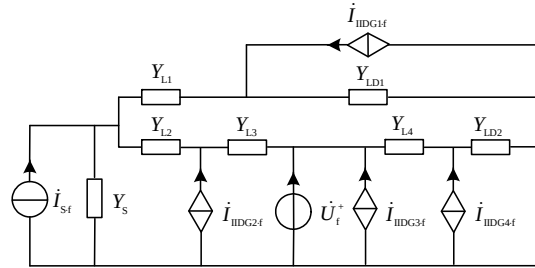


图6 正序网络

Fig. 6 Positive sequence network

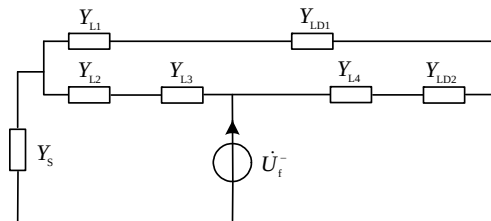


图7 负序网络

Fig. 7 Negative sequence network

图6、7中, $\dot{U}_f^+$ 、 $\dot{U}_f^-$ 分别为故障点正序和负序等值电压, 且有:

$$\dot{U}_f^+ = \dot{U}_f^- \quad (17)$$

因此, 由图6、7形成的两相短路复合序网如图8所示。

比较图8和图4可知, 配电网两相短路时形成的复合序网和三相短路时的等值网络具有相同的

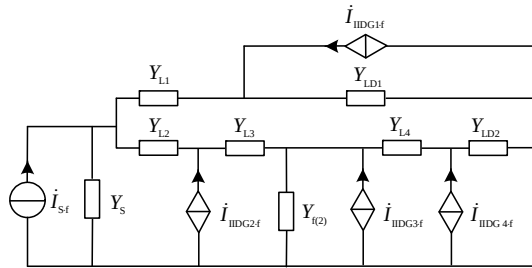


图 8 两相短路的复合序网

Fig. 8 Complex sequence network of two-phase short circuit

形式。因此，通过建立节点方程，再利用 2.1 节提出的迭代修正求解方法，即可求得两相短路复合序网中各节点正序电压。依式(17)求得 $\dot{U}_f^-$ ，并将其代入负序网络中，可求解各节点负序电压，进而可求得支路正序和负序电流。

3 算例验证

3.1 三相短路的情况

为了验证本文所提方法的精确性，基于 Matlab 编写了本文所提故障分析方法的计算算法，并利用电力系统仿真软件 DigSILENT 搭建了计及最新并网规定的仿真系统。针对图 3 所示含 IIDG 的配电网在线路 L3 末端 f 点发生三相短路和两相短路的情况，以仿真结果为参考，分别将考虑和未考虑最新并网规定的计算结果与其进行比较。

其中，IIDG1—IIDG4 的额定容量分别为 1.5、5、3.5 和 2 MW，正常运行时输出功率分别为 1、4、3 和 2 MW；负荷 LD1、LD2 的容量分别为(4+j0.5) MVA 和(7+j0.5) MVA；系统等值电势 $\dot{E}_s$ 为 10.5 kV，等值阻抗 Z_s 为 j1.3 Ω；线路单位长度阻抗为(0.1+j0.2) Ω/km，L1—L4 的长度分别为 2、1、3 和 3 km；IIDG 无功控制环节中的无功支撑比例系数 $K=2$ ；取迭代修正的容许误差 $\varepsilon=10^{-4}$ 。

设 f 点发生三相短路时，过渡电阻为 1 Ω，经过 8 次迭代得到考虑和未考虑最新并网规定的计算结果，如表 1—3 所示。

由表 1—3 可知：当系统发生三相短路时，考虑最新并网规定的计算结果与仿真结果基本一致。其中，IIDG 故障电流幅值最大相对误差为 0.05%，相角最大误差为 0.261°；节点电压幅值最大相对误差为 0.019%，相角最大误差为 0.991°；支路电流幅值最大相对误差为 1.03%，相角最大误差为 0.274°。未考虑最新并网规定，IIDG 故障电流的相位产生较大误差，从而使节点电压和支路电流计算结果具有较大的误差，尤其对于仅由 IIDG 提供故障电流的

表 1 系统发生三相短路时节点电压

Tab. 1 Node voltage when three-phase short circuit occurs

结果	$\dot{U}_{SBf}/\text{kV}$	$\dot{U}_{P1f}/\text{kV}$	$\dot{U}_{P2f}/\text{kV}$	$\dot{U}_{P3f}/\text{kV}$	$\dot{U}_{P4f}/\text{kV}$
仿真	7.441	7.428	6.812	5.117	5.214
结果	$\angle -27.910^\circ$	$\angle -28.428^\circ$	$\angle -32.809^\circ$	$\angle -57.797^\circ$	$\angle -58.422^\circ$
考虑	7.441	7.428	6.812	5.117	5.213
	$\angle -27.906^\circ$	$\angle -28.424^\circ$	$\angle -33.800^\circ$	$\angle -57.781^\circ$	$\angle -58.397^\circ$
未考虑	7.233	7.192	6.577	4.833	4.838
	$\angle -23.667^\circ$	$\angle -24.037^\circ$	$\angle -27.519^\circ$	$\angle -49.675^\circ$	$\angle -49.120^\circ$

表 2 系统发生三相短路时支路电流

Tab. 2 Fault current through the lines when three-phase short circuit occurs

结果	$\dot{I}_{L1f}/\text{kA}$	$\dot{I}_{L2f}/\text{kA}$	$\dot{I}_{L3f}/\text{kA}$	$\dot{I}_{L4f}/\text{kA}$
仿真	0.088	2.259	2.639	0.097
结果	$\angle -12.531^\circ$	$\angle -49.722^\circ$	$\angle -51.407^\circ$	$\angle 28.307^\circ$
考虑	0.088	2.259	2.638	0.096
	$\angle -12.537^\circ$	$\angle -49.723^\circ$	$\angle -51.405^\circ$	$\angle 28.581^\circ$
未考虑	0.080	2.074	2.394	0.041
	$\angle -38.334^\circ$	$\angle -53.728^\circ$	$\angle -50.013^\circ$	$\angle -29.238^\circ$

表 3 系统发生三相短路时 IIDG 故障电流

Tab. 3 Fault current from IIDGs when three-phase short circuit occurs

结果	$\dot{I}_{IIDG1f}/\text{kA}$	$\dot{I}_{IIDG2f}/\text{kA}$	$\dot{I}_{IIDG3f}/\text{kA}$	$\dot{I}_{IIDG4f}/\text{kA}$
仿真	0.089 6	0.385 6	0.391 9	0.231 0
结果	$\angle -58.245^\circ$	$\angle -61.321^\circ$	$\angle -88.041^\circ$	$\angle -87.255^\circ$
考虑	0.089 6	0.385 8	0.391 8	0.231 0
	$\angle -58.240^\circ$	$\angle -61.297^\circ$	$\angle -88.023^\circ$	$\angle -86.994^\circ$
未考虑	0.080 3	0.351 2	0.358 4	0.231 0
	$\angle -24.037^\circ$	$\angle -27.519^\circ$	$\angle -49.674^\circ$	$\angle -49.120^\circ$

下游支路和相邻馈线来说，误差将更加严重。其中：IIDG 故障电流幅值最大相对误差为 11.11%，相角最大误差为 38.367°；节点电压幅值最大相对误差为 7.21%，相角最大误差为 9.302°；支路电流幅值最大相对误差为 57.73%，相角最大误差为 57.545°。

3.2 两相短路的情况

设 f 点发生两相短路，经过 10 次迭代得到考虑和未考虑最新并网规定的计算结果，如表 4—6 所示。

由表 4—6 可知：当系统发生两相短路时，考虑最新并网规定的计算结果同样与仿真结果基本一致。其中：IIDG 故障电流幅值最大相对误差为 1.2%，相角最大误差为 2.103°；正序和负序电压幅值最大相对误差分别为 0.46%和 0.48%，相角最大误差分别为 0.652°和 0.165°；支路正序和负序电流幅值最大相对误差分别为 1.12%和 0.50%，相角最大误差分别为 1.463°和 0.167°。未考虑最新并网规定，所得结果将具有较大的误差，其中：IIDG 故障

表 4 系统发生两相短路时节点电压

Tab. 4 Node voltage when two-phase short circuit occurs

结果	$\dot{U}_{SBf}^+ / \text{kV}$	$\dot{U}_{P1f}^+ / \text{kV}$	$\dot{U}_{P2f}^+ / \text{kV}$	$\dot{U}_{P3f}^+ / \text{kV}$	$\dot{U}_{P4f}^+ / \text{kV}$	$\dot{U}_{SBf}^- / \text{kV}$	$\dot{U}_{P1f}^- / \text{kV}$	$\dot{U}_{P2f}^- / \text{kV}$	$\dot{U}_{P3f}^- / \text{kV}$	$\dot{U}_{P4f}^- / \text{kV}$
仿真	7.914	7.892	7.495	5.923	5.978	3.572	3.538	4.146	5.923	5.782
结果	$\angle -2.576^\circ$	$\angle -3.123^\circ$	$\angle -1.327^\circ$	$\angle 1.376^\circ$	$\angle 0.532^\circ$	$\angle 11.090^\circ$	$\angle 10.282^\circ$	$\angle 7.637^\circ$	$\angle 1.378^\circ$	$\angle -0.857^\circ$
考虑	7.884	7.861	7.463	5.896	5.953	3.555	3.521	4.126	5.895	5.754
	$\angle -2.492^\circ$	$\angle -3.029^\circ$	$\angle -1.210^\circ$	$\angle 0.724^\circ$	$\angle 0.724^\circ$	$\angle 11.255^\circ$	$\angle 10.447^\circ$	$\angle 7.800^\circ$	$\angle 1.542^\circ$	$\angle -0.693^\circ$
未考虑	7.300	7.259	6.820	5.238	5.229	3.158	3.128	3.665	5.237	5.112
	$\angle -0.900^\circ$	$\angle -1.278^\circ$	$\angle 1.155^\circ$	$\angle 5.904^\circ$	$\angle 6.130^\circ$	$\angle 15.610^\circ$	$\angle 14.803^\circ$	$\angle 12.156^\circ$	$\angle 5.898^\circ$	$\angle 3.664^\circ$

表 5 系统发生两相短路时支路电流

Tab. 5 Fault current through the lines when two-phase short circuit occurs

结果	$\dot{I}_{L1f}^+ / \text{kA}$	$\dot{I}_{L2f}^+ / \text{kA}$	$\dot{I}_{L3f}^+ / \text{kA}$	$\dot{I}_{L4f}^+ / \text{kA}$	$\dot{I}_{L1f}^- / \text{kA}$	$\dot{I}_{L2f}^- / \text{kA}$	$\dot{I}_{L3f}^- / \text{kA}$	$\dot{I}_{L4f}^- / \text{kA}$
仿真结果	$0.101 \angle 7.365^\circ$	$1.166 \angle -87.205^\circ$	$1.380 \angle -74.802^\circ$	$0.089 \angle 59.799^\circ$	$0.078 \angle 3.155^\circ$	$1.599 \angle -76.132^\circ$	$1.599 \angle -76.132^\circ$	$0.231 \angle -4.945^\circ$
考虑	$0.100 \angle 5.902^\circ$	$1.176 \angle -87.427^\circ$	$1.375 \angle -74.869^\circ$	$0.088 \angle 61.210^\circ$	$0.078 \angle 3.322^\circ$	$1.591 \angle -75.972^\circ$	$1.591 \angle -75.972^\circ$	$0.230 \angle -4.778^\circ$
未考虑	$0.086 \angle -15.001^\circ$	$1.338 \angle -87.701^\circ$	$1.361 \angle -77.172^\circ$	$0.019 \angle 63.612^\circ$	$0.069 \angle 7.678^\circ$	$1.414 \angle -71.616^\circ$	$1.414 \angle -71.616^\circ$	$0.204 \angle -0.422^\circ$

表 6 系统发生两相短路时 IIDG 故障电流

Tab. 6 Fault current from IIDGs when two-phase short circuit occurs

结果	$\dot{I}_{IIDG1f} / \text{kA}$	$\dot{I}_{IIDG2f} / \text{kA}$	$\dot{I}_{IIDG3f} / \text{kA}$	$\dot{I}_{IIDG4f} / \text{kA}$
仿真结果	$0.083 \angle -31.828^\circ$	$0.347 \angle -28.646^\circ$	$0.339 \angle -28.884^\circ$	$0.214 \angle -25.446^\circ$
考虑	$0.082 \angle -29.797^\circ$	$0.343 \angle -26.543^\circ$	$0.337 \angle -27.901^\circ$	$0.215 \angle -25.003^\circ$
未考虑	$0.080 \angle -1.278^\circ$	$0.339 \angle 1.155^\circ$	$0.331 \angle 5.904^\circ$	$0.221 \angle 6.130^\circ$

电流幅值最大相对误差为 3.61%，相角最大相对误差为 34.788° ，正序和负序电压幅值最大相对误差分别为 12.53%和 11.60%，相角最大误差分别为 5.598° 和 4.521° ；支路正序和负序电流幅值最大相对误差分别为 78.65%和 11.69%，相角最大误差分别为 22.366° 和 4.523° 。

3.3 算法的收敛性

图 9 所示为当 f 点发生三相短路时，本文所提故障分析方法在第 k 次迭代计算时产生的迭代误差 $\mu^{(k)}$ 与迭代次数 k 的关系。其中：

$$\mu^{(k)} = \max |\dot{U}_{if}^{(k)} - \dot{U}_{if}^{(k-1)}| \quad (18)$$

式中 $\dot{U}_{if}^{(k)}$ 、 $\dot{U}_{if}^{(k-1)}$ 分别为第 k 次和第 $k-1$ 次迭代计算得到的节点 i 的故障电压。

由图 9 可以看出，随着迭代次数的增加，迭代

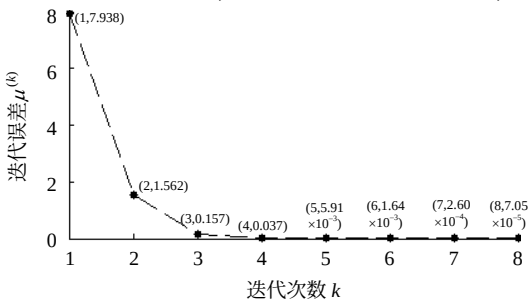


图 9 f 点发生三相故障时迭代误差与迭代次数的关系

Fig. 9 Relationship between the iterative errors and the times of iterations when three-phase fault occurs at f

误差几乎以指数级的速度减小，计算结果迅速收敛，从而验证了本文所提算法具有较好的收敛性。

4 结论

对于基于 PQ 控制策略的 IIDG，其故障时采用具有无功支撑能力的故障穿越控制策略，将其等值为压控电流源模型，可准确反映 IIDG 的故障特性；建立含 IIDG 配电网的节点电压方程，采用迭代修正求解方法，可解决 PCC 电压与 IIDG 故障电流的非线性求解问题；对于采用最新并网规定的 IIDG，若忽略并网规定的影响，其计算结果的误差远大于考虑最新并网规定时的计算误差。

本文所提故障分析方法适用于含 PQ 控制 IIDG 配电网的故障分析计算，具有可编程性强、计算精度高和收敛速度快等特点，具有较高的工程实用价值。

参考文献

[1] Girt A, Brahma S. Effect of distributed generation on protective device coordination in distribution system[C]// Proceedings of 2001 Large Engineering Systems Conference on Power Engineering, Hahfax, Canada :IEEE PES, 2001 : 115-119.

[2] Philip P B , Robert W de M. Determining the impact of distributed generation on power systems, part 1 : radial

- distribution systems[C]//Power Engineering Society Summer Meeting. Seattle, United States : IEEE, 2000 : 1645-1656.
- [3] Kauhaniemi K, Kumpulainen L. Impact of distributed generation on the protection of distribution networks[C]// Eighth IEE International Conference on Developments in Power System Protection. Amsterdam, the Netherlands : IEE, 2004 : 315-318.
- [4] Katiraei F, Iravani M R, Lehn P W. Micro-grid autonomous operation during and subsequent to islanding process[J]. IEEE Trans. on Power Delivery, 2005, 20(1) : 248-257.
- [5] Baran M E, Ismail E-M. Fault analysis on distribution feeders with distributed generators[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2005, 20(4) : 1757-1764.
- [6] 傅旭. 含分布式电源的配电网故障分析的解耦相分离法[J]. 电力自动化设备, 2009, 29(6) : 19-23.
Fu Xu. Decoupling phase domain method for fault analysis of distribution system with distributed generation [J]. Electric Power Automation Equipment, 2009, 29(6) : 19-23(in Chinese).
- [7] Pradhan A K, Geza J. Adaptive distance relay setting for lines connecting wind farms[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(1) : 206-213.
- [8] 孙景钊, 李永丽, 李胜伟, 等. 含逆变型分布式电源配电网自适应电流速断保护[J]. 电力系统自动化, 2009, 33(14) : 71-76.
Sun Jingliao, Li Yongli, Li Shengwei, et al. Study on adaptive current instantaneous trip protection scheme for distribution network with inverter interfaced DG [J]. Automation of Electric Power Systems, 2009, 33(14) : 71-76(in Chinese).
- [9] 王守相, 江兴月, 王成山. 含分布式电源的配电网故障分析叠加法[J]. 电力系统自动化, 2008, 32(5) : 38-42.
Wang Shouxiang, Jiang Xingyue, Wang Chengshan. A superposition method of fault analysis for distribution systems containing distributed generations[J]. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(5) : 38-42(in Chinese).
- [10] Troester E. New German grid codes for connecting PV systems to the medium voltage power grid [R/OL]. 2008. <http://www.concentrating-pv.org>.
- [11] 吴争荣, 王钢, 李海锋, 等. 计及逆变型分布式电源控制特性的配电网故障分析方法[J]. 电力系统自动化, 2012, 36(18) : 92-96, 108.
Wu Zhengrong, Wang Gang, Li Haifeng, et al. Fault characteristics analysis of distribution networks considering control scheme of inverter interfaced distributed generation[J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(18) : 92-96, 108(in Chinese).
- [12] 吴争荣, 王钢, 李海锋, 等. 含分布式电源配电网的相间短路故障分析[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(1) : 130-136.
Wu Zhengrong, Wang Gang, Li Haifeng, et al. Analysis on the distribution network with distributed generators under phase-to-phase short-circuit faults[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(1) : 130-136(in Chinese).
- [13] Nikkhajoei H, Lasseter R H. Microgrid protection[C]// Power Engineering Society General Meeting. Tampa, USA : IEEE, 2007 : 1-6.
- [14] Timbus A V. Control strategies for distributed power generation systems operating on faulty grid[C]//IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Montreal, Canada : IEEE, 2006 : 1601-1607.



潘国清

收稿日期：2013-01-18。

作者简介：

潘国清(1989), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为含分布式电源配电网的故障分析与保护技术, gq.pan@163.com ;

曾德辉(1988), 男, 博士研究生, 主要研究方向为电力系统继电保护 ;

王钢(1966), 男, 通信作者, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为电力系统保护控制与自动化、规划与可靠性, wangg@scut.edu.cn ;

朱革兰(1968), 女, 博士, 讲师, 主要研究方向为电力系统继电保护 ;

李海锋(1976), 男, 博士, 副教授, 主要研究方向为继电保护、高压直流输电。

(责任编辑 刘浩芳)